

<MINTED>

0.1 18.1.1 SOR iteracija za razpršene matrike

Igor Nikolaj Sok

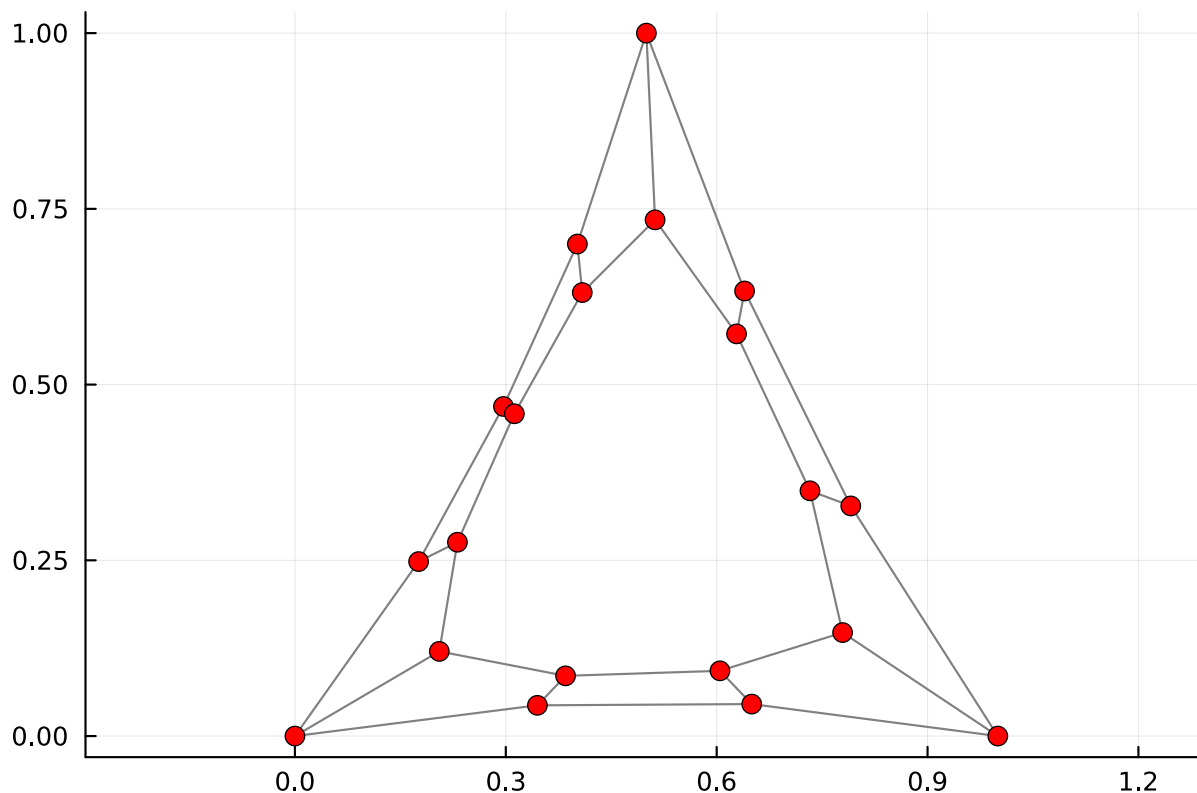
V sklopu te naloge smo morali implementirati podatkovni tip RazpršenaMatrika(V, I), ki hrani razpršeno matriko velikosti nxn s pomočjo matrik V in I velikosti nxm, kjer je $m \leq n$ in velja $A[i, I[i, j]] = V[i, j]$. Podatkovni tip je uporaben, ko se srečujemo z matrikami, ki imajo veliko ničelnih elementov. S tem da jih predstavimo na ta način prihranimo veliko prostora v primerjavi s tradicionalno predstavitvijo. V najslabšem možnem primeru ($m=n$) pa predstavitev z tipom RedkaMatrika zasede dvakrat toliko prostora kot tradicionalna predstavitev.

Drugi del naloge je bila implementacija metode SOR. SOR je iterativna metoda za reševanje linearnega sistema, ki temelji na Gauss-Seidlovi metodi. SOR deluje tako, da v vsakem koraku začetni približek posodobi tako, da sešteje ω * novi približek ter $(1 - \omega)$ * stari približek. Novi približek se po Gauss-Seidlovi metodi izračuna s pomočjo naslednje enačbe: $x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k-1)})$. Metoda SOR se ustavi, ko je $\|Ax^{(k)} - b\|_{\inf} < \delta$.

S pomočjo metode SOR ter podatkovnim tipom RedkaMatrika je bilo potrebno rešiti problem vložitev grafa v ravnino ali prostor s fizikalno metodo (opisano v poglavju 6 knjige o numerični matematiki v jeziku julija). Metodo sem preizkusil na grafu krožne lestve. Tri vozlišča sem na začetku fiksiral v oglišča trikotnika. Rezultat vložitve s SOR metodo je predstavljen na naslednjem grafu.

<MINTED>

<MINTED>



Za iskanje optimalnega ω parametra metode SOR lahko pogledamo, koliko iteracij je potrebno za izračun optimalne vložitve na 10 decimalnih mest natančno. Najmanj iteracij je potrebno pri $\omega = 1.4$ in sicer 98 iteracij

<MINTED>